ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

NOMADE RUN: Um Projeto de Gestão e Gamificação de Corridas Urbanas

Projeto: NOMADE RUN: Um Projeto de Gestão e Gamificação de Corridas Urbanas

Versão: 1.0 | **Data:** 10/10/2026

Autores / Analistas de Requisitos:

Gabryel Gomes Bahmad Camapum

Mateus Augusto De Faria Brito

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade e Objetivo do Documento

1.2 Escopo do Sistema

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviaturas

1.4 Visão Geral do Documento

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do Produto

2.2 Funções do Produto (Resumo de Alto Nível)

2.3 Perfil dos Usuários

2.4 Restrições Gerais

2.5 Suposições e Dependências

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

5. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

6. CASOS DE USO E INTERFACES

6.1 Diagramas de Casos de Uso

6.2 Requisitos de Interface com o Usuário (Mockups/Wireframes)

6.3 Interfaces de Hardware e Software (APIs de terceiros)

7. APROVAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade e Objetivo do Documento

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos de Software (ERS) do sistema **NOMADE RUN**, elaborada a partir da Documentação de Concepção do Projeto. Seu objetivo é descrever, de forma detalhada e inequívoca, tudo o que o sistema deve fazer e as restrições que ele deve obedecer.

O documento tem três finalidades principais:

1. **Estabelecer um acordo** entre a equipe de desenvolvimento, o professor orientador e os demais interessados sobre o comportamento esperado do sistema.
2. **Servir de alicerce para a atividade de Teste de Software**: cada requisito recebe um identificador único (RF, RNF ou RN) e, sempre que possível, um critério de aceite mensurável, permitindo que seja rastreado até os casos de teste.
3. **Orientar o projeto e a implementação**, evitando ambiguidades e retrabalho nas etapas seguintes do Projeto de Desenvolvimento de Software (PDS).

Este documento destina-se à equipe de desenvolvimento, à equipe de testes, ao professor orientador e à banca avaliadora.

1.2 Escopo do Sistema

O **NOMADE RUN** é um aplicativo móvel de corrida de rua para Android e iOS. Ele reúne as funções tradicionais dos aplicativos de monitoramento de atividade física, como registro do percurso por GPS, distância, tempo, ritmo e histórico, e acrescenta como diferencial um **jogo de disputa de território sobre o mapa real da cidade**.

O mapa é dividido em pequenas áreas hexagonais (zonas). Quando o usuário corre fisicamente dentro de uma zona, ele acumula pontos para si e para a sua equipe (facção). A facção com mais pontos em uma zona passa a dominá-la, e as demais podem tentar conquistá-la correndo no local. O jogo funciona em qualquer cidade, permitindo a competição entre corredores de uma mesma cidade e entre cidades diferentes.

O sistema FAZ:

- Cadastro, autenticação e gestão do perfil do corredor.
- Registro de corridas em tempo real (percurso, distância, tempo, ritmo e parciais por quilômetro), inclusive com a tela bloqueada e sem conexão com a internet.
- Exibição do mapa da cidade, no padrão dos aplicativos de navegação, com os territórios de cada facção destacados por cima.
- Cálculo de pontos por zona e controle de território por facção (conquista, ataque, defesa e fortificação).
- Uma **Arena de modos de jogo** sobre o mapa: Domínio (território), Neblina (exploração), Raid (desafio coletivo da cidade), Fuga (corrida contra um fantasma) e Caça (baús espalhados pela cidade), além de Liga do Bairro semanal.
- Corrida Segura: compartilhamento da localização ao vivo com contatos escolhidos, botão SOS e alerta de parada prolongada.

- Guia por voz, que anuncia cada quilômetro e os eventos de jogo durante a corrida.
- Envio de notificações quando um território da facção do usuário estiver sendo conquistado por outra facção.
- Facções, grupos de corrida (Crews), feed de atividades, rankings, missões, medalhas e temporadas.
- Rankings por bairro, cidade, estado, país e geral, além de um placar de competição entre cidades.
- Detecção de fraudes, como uso de bicicleta, carro ou GPS falsificado.
- Painel web para a equipe de moderação revisar atividades suspeitas.

O sistema NÃO FAZ:

- **Não é um aplicativo de acompanhamento médico ou de saúde.** Não realiza diagnósticos, não prescreve treinos, não interpreta dados cardíacos para fins clínicos e não substitui a orientação de profissionais de saúde ou de educação física.
- Não registra ciclismo, natação ou deslocamentos motorizados. Essas atividades são justamente bloqueadas pelo sistema antifraude.
- Não oferece navegação por rotas de trânsito (“vire à direita em 200 m”).
- Não realiza vendas, pagamentos ou qualquer transação financeira na versão 1.0.
- Não se integra a relógios inteligentes nem importa dados de outros aplicativos na versão 1.0.
- Não incentiva corridas em rodovias, áreas privadas ou áreas de risco: essas regiões são marcadas como zonas bloqueadas e não geram pontos.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviaturas

Termo	Definição
GPS	*Global Positioning System*. Sistema de navegação por satélite usado para obter a posição do aparelho.
Pace (ritmo)	Tempo gasto para percorrer um quilômetro, expresso em minutos por quilômetro (ex.: 5:30 min/km). Quanto menor, mais rápido.
Parcial (split)	Tempo gasto em cada quilômetro completo de uma corrida.
Atividade	Registro de uma corrida, do início ao fim, contendo os pontos de GPS e os dados dos sensores.
Zona	Área hexagonal do mapa com aproximadamente 0,1 km² (cerca de 200 m de lado). É a menor unidade de território que pode ser conquistada.
Distrito	Agrupamento de zonas vizinhas, com aproximadamente 5 km², usado para o título de “Prefeito”.
H3	Sistema público de divisão do globo terrestre em hexágonos, utilizado para gerar as zonas e os distritos.
Zona bloqueada	Zona localizada sobre rodovia, lago, rio, aeroporto ou área de risco, que não gera pontos.
Run Points (RP)	Pontos gerados para cada metro corrido de forma válida dentro de uma zona (RN-001).
Influência	Soma dos RP acumulados por uma facção em uma zona, sujeita a redução diária.

Termo	Definição
Facção	Uma das quatro equipes globais do jogo: Neon Striders, Urban Coyotes, Night Owls e Volt Runners.
Crew	Grupo de até 30 corredores de uma mesma facção, normalmente amigos ou assessorias esportivas.
Dono da zona	Facção com a maior influência em uma zona, desde que essa influência seja igual ou superior a 100.
Sob ataque	Situação em que uma facção adversária atinge 50% ou mais da influência do dono da zona.
Escudo (fortificação)	Nível de 0 a 3 que reduz os pontos que as facções adversárias conseguem ganhar em uma zona (RN-004).
Arena	Conjunto dos modos de jogo do NOMADE RUN. Alguns valem em toda corrida (Domínio, Neblina e Raid); outros são **missões** escolhidas antes de sair (Fuga e Caça).
Missão	Modo de jogo opcional escolhido antes de iniciar uma corrida.
Neblina	Camada pessoal do mapa que começa “coberta” e é revelada nas células por onde o usuário corre (RN-016).
Fuga (Modo Fantasma)	Missão em que o usuário corre contra um fantasma num ritmo escolhido ou no melhor tempo de alguém (RN-019).
Caça	Missão em que o usuário abre baús virtuais ao passar perto deles (RN-017).
Raid	Desafio coletivo de 48 horas em que todos os corredores de uma cidade somam quilômetros contra um “chefão” (RN-018).
Esforço relativo	Comparação entre o ritmo da corrida e o ritmo habitual do próprio usuário, usada na pontuação (RN-001).
Liga do Bairro	Ranking semanal em grupos de 30 corredores com volume parecido (RN-015).
Sequência semanal	Número de semanas seguidas com pelo menos duas corridas válidas (RN-014).
Escolta	Compartilhamento da localização ao vivo com contatos escolhidos durante a corrida (RF-024).
Mapa de calor (heatmap)	Camada do mapa que indica, por cores, a intensidade de corridas e disputas em cada região.
Cidade natal	Cidade que o usuário escolhe representar no placar entre cidades.
Antifraude (anti-cheat)	Conjunto de verificações que identificam atividades que não foram realizadas correndo a pé.
GPS spoofing / localização simulada	Uso de recurso do sistema operacional ou de aplicativo de terceiros para informar uma posição falsa.
Índice de Confiança	Nota de 0 a 100 atribuída a cada usuário, reduzida a cada indício de fraude (RN-009).
Temporada	Ciclo mensal de competição, ao final do qual os rankings são encerrados e premiados.
Notificação push	Mensagem enviada ao celular mesmo com o aplicativo fechado.
API	*Application Programming Interface*. Interface que permite a comunicação entre sistemas.

Termo	Definição
SDK	*Software Development Kit*. Conjunto de bibliotecas fornecido por terceiros.
JWT	*JSON Web Token*. Padrão de token de autenticação assinado digitalmente.
HMAC	*Hash-based Message Authentication Code*. Assinatura que garante que os dados não foram alterados no caminho.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines*. Diretrizes internacionais de acessibilidade.
p95	Percentil 95: valor abaixo do qual estão 95% das medições de tempo de resposta.
E2E	*End-to-End*. Teste que simula o uso completo do sistema pelo usuário.
RF / RNF / RN	Requisito Funcional / Requisito Não Funcional / Regra de Negócio.
UC	*Use Case* (Caso de Uso).

1.4 Visão Geral do Documento

O documento está organizado da seguinte forma:

- **Seção 1 (Introdução):** finalidade, escopo, definições e organização do documento.
- **Seção 2 (Descrição Geral):** contexto do produto, principais funções, perfis de usuários, restrições, suposições e dependências.
- **Seção 3 (Requisitos Funcionais):** o que o sistema deve fazer.
- **Seção 4 (Requisitos Não Funcionais):** critérios de qualidade e restrições técnicas, com metas mensuráveis.
- **Seção 5 (Regras de Negócio):** regras do jogo, fórmulas de pontuação e regras antifraude.
- **Seção 6 (Casos de Uso e Interfaces):** diagrama e descrição dos casos de uso, protótipos das telas e interfaces com hardware e sistemas externos.
- **Seção 7 (Aprovação e Controle de Revisões):** histórico de versões e aprovação do documento.

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 Perspectiva do Produto

O NOMADE RUN é um produto novo e independente, formado por três componentes:

1. **Aplicativo móvel** (Android 8.0 ou superior e iOS 15 ou superior): é a interface utilizada pelo corredor para registrar corridas, visualizar o mapa, acompanhar os territórios e interagir com outros usuários.
2. **Servidor em nuvem**: armazena os dados, recalcula os pontos de cada corrida, aplica as regras de território e antifraude e envia as notificações. É a fonte oficial de todas as pontuações.
3. **Painel web administrativo**: utilizado pela equipe de moderação para acompanhar o mapa em tempo real e revisar atividades suspeitas.

O produto se posiciona entre os aplicativos de monitoramento de corrida, como Strava e Nike Run Club, e os jogos baseados em localização, como Pokémon GO. Dos primeiros, herda o registro esportivo; dos segundos, a motivação de explorar a cidade e competir.

2.2 Funções do Produto (Resumo de Alto Nível)

- **Registrar corridas:** gravação do percurso por GPS, com métricas em tempo real, funcionamento sem internet e resumo ao final.
- **Disputar território (principal diferencial):** cada metro corrido gera pontos na zona onde foi percorrido. A facção com mais influência domina a zona. Zonas podem ser conquistadas, atacadas, defendidas e fortificadas, e a influência diminui com o tempo quando ninguém corre no local.
- **Jogar em equipe:** escolha de facção, criação de Crews, bônus para corridas em grupo e rankings.
- **Receber alertas de invasão:** notificação quando um território da facção estiver sendo conquistado, com prazo de 24 horas para a defesa.
- **Jogar na Arena:** além do território, revelar a Neblina, enfrentar o Raid da cidade, fugir do fantasma (Fuga) e abrir baús (Caça).
- **Competir entre cidades:** o jogo funciona em qualquer cidade, e os pontos de cada corredor somam para a sua cidade natal no placar entre cidades.
- **Progredir:** níveis, missões, medalhas, título de “Prefeito” de um distrito e temporadas mensais.
- **Interagir socialmente:** feed de atividades, curtidas (“Respect”), comentários e compartilhamento do resumo da corrida.
- **Garantir partidas justas:** verificação automática de fraudes e revisão manual pela moderação.

2.3 Perfil dos Usuários

Perfil	Descrição	Conhecimento técnico	Uso principal
Corredor iniciante	Pessoa a partir de 16 anos que corre de 1 a 3 vezes por semana e busca motivação.	Básico: utiliza aplicativos comuns de celular.	Registrar corridas e conquistar zonas próximas de casa.

Perfil	Descrição	Conhecimento técnico	Uso principal
Corredor frequente	Treina várias vezes por semana e acompanha ritmo e recordes pessoais.	Intermediário.	Dominar distritos, subir no ranking e usar o Modo Fantasma.
Líder de Crew	Organiza grupos de corrida de amigos ou de assessorias esportivas.	Intermediário.	Gerenciar a Crew, definir metas e organizar corridas em grupo.
Moderador	Membro da equipe do NOMADE RUN.	Avançado.	Revisar atividades suspeitas no painel web.
Administrador	Responsável técnico pelo sistema.	Avançado.	Configurar temporadas, zonas bloqueadas e parâmetros do jogo.

2.4 Restrições Gerais

- **Precisão do GPS:** em regiões com prédios altos, túneis ou muitas árvores, o erro de posição pode passar de 30 metros. Pontos com precisão pior que 30 m são descartados (RN-007), o que pode reduzir a distância registrada.
- **Consumo de bateria:** o uso contínuo do GPS é o principal consumidor de energia. O aplicativo deve respeitar o limite definido no RNF-004.
- **Execução em segundo plano:** Android e iOS limitam aplicativos que rodam com a tela desligada. O usuário precisa permitir o acesso à localização “o tempo todo” e, no Android, desativar a otimização de bateria para o aplicativo.
- **Sensores do aparelho:** celulares sem sensor de passos (pedômetro) funcionam normalmente, mas suas corridas longas passam por revisão (RN-008).
- **Conectividade:** a gravação da corrida não pode depender de internet. A pontuação só é confirmada após a sincronização com o servidor.
- **Legislação:** o sistema deve cumprir a LGPD (consentimento, finalidade e exclusão de dados). A idade mínima de uso é de 16 anos.
- **Tecnologia:** o aplicativo será desenvolvido em React Native com Expo e o servidor utilizará PostgreSQL com a extensão PostGIS (dados geográficos).
- **Prazo e equipe:** trata-se de um projeto acadêmico desenvolvido por dois integrantes, dentro do calendário da disciplina.

2.5 Suposições e Dependências

- Disponibilidade do **Mapbox** (SDK de mapas para Android/iOS e biblioteca para web) no plano gratuito para fins acadêmicos. A **Google Maps Platform** é a alternativa caso haja mudança nas condições de uso.
- Disponibilidade de um serviço de banco de dados e autenticação em nuvem (Supabase), com PostgreSQL, PostGIS e notificações em tempo real.
- Disponibilidade dos serviços de notificação **Firebase Cloud Messaging** (Android) e **Apple Push Notification service** (iOS).
- Uso dos dados do **OpenStreetMap** para identificar rodovias, rios, lagos e aeroportos (zonas bloqueadas).

- Uso da **malha municipal do IBGE** para identificar a qual cidade cada zona pertence. Fora do Brasil, são usados os limites administrativos do OpenStreetMap.
- Supõe-se que o usuário corre com o celular junto ao corpo (bolso, braçadeira ou mão).
- Supõe-se que a maioria dos aparelhos possui GPS, acelerômetro e pedômetro.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF-001	Autenticação	O sistema deve permitir cadastro e login por e-mail e senha ou por conta Google/Apple, gerando um token JWT com validade de 1 hora e renovação automática. Deve permitir a recuperação de senha por e-mail e exigir, no cadastro, a confirmação de idade mínima de 16 anos e o aceite dos termos de uso e da política de privacidade.	Alta
RF-002	Gestão de Usuários	O usuário deve poder editar nome de usuário (único, de 3 a 20 caracteres), foto, cidade natal, unidade de medida (km ou milhas) e preferências de notificação. Deve poder exportar seus dados e solicitar a exclusão da conta. O administrador deve poder inativar contas.	Média
RF-003	Escolha de Facção	No primeiro acesso, o usuário deve escolher uma das quatro facções. A troca de facção é permitida uma vez por temporada e zera a contribuição pessoal do usuário na temporada atual.	Alta
RF-004	Registro de Corrida	O sistema deve registrar a posição GPS a cada 1 segundo, com precisão, velocidade e altitude, além dos dados de passos e movimento, inclusive com a tela bloqueada. Durante a corrida, deve exibir tempo, distância, ritmo atual, ritmo médio e a zona atual. Deve permitir pausar, retomar e finalizar a corrida, e pausar automaticamente quando a velocidade ficar abaixo de 1 km/h por 10 segundos.	Alta
RF-005	Gravação sem Internet	Sem conexão, o aplicativo deve armazenar os pontos da corrida no próprio celular e enviá-los automaticamente quando a conexão voltar, sem perda e sem duplicação de dados.	Alta
RF-006	Resumo e Histórico	Ao finalizar a corrida, o sistema deve exibir o mapa do percurso, distância, tempo em movimento, ritmo médio, parciais por quilômetro, gráfico de ritmo, recordes pessoais e a lista de zonas afetadas, com os pontos ganhos e as zonas conquistadas ou defendidas. Trechos invalidados pelo antifraude devem aparecer destacados e com explicação. O histórico deve listar todas as corridas, com filtro por período.	Alta
RF-007	Mapa de Território	O sistema deve exibir o mapa da cidade no padrão dos aplicativos de navegação (ruas, nomes, parques e pontos de referência), com as zonas sobrepostas como hexágonos semitransparentes na cor da facção dona, sem esconder as ruas. Zonas neutras não são preenchidas, zonas bloqueadas aparecem hachuradas e zonas sob ataque aparecem com contorno em faixa de sinalização (amarelo e asfalto alternados). Cada facção, além da cor, tem um padrão de hachura próprio, para que pessoas com daltonismo também diferenciem os territórios. Ao tocar em uma zona, o sistema deve exibir nome, facção dona, influência de cada facção, nível de escudo, os três maiores corredores e os últimos eventos.	Alta
RF-008	Conquista de Zona	Ao receber uma corrida válida, o servidor deve calcular os pontos de cada zona percorrida (RN-001), atualizar a influência das facções e aplicar as regras de conquista (RN-002). Em caso de conquista, o aplicativo deve exibir o aviso “Zona conquistada” e registrar o evento.	Alta

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF-009	Alerta de Invasão	Quando uma zona ficar sob ataque (RN-003), o sistema deve enviar notificação aos membros da facção dona que correram nela nos últimos 30 dias, com o texto: “Alerta de Invasão! Seu território em {zona} está sendo conquistado pelos {facção}. Corra lá nas próximas 24h para defender.” Ao tocar na notificação, o aplicativo deve abrir o mapa centralizado na zona.	Alta
RF-010	Defesa e Fortificação	Durante as 24 horas seguintes ao alerta, as corridas da facção dona na zona atacada devem receber pontuação em dobro (RN-001). Corridas em dias seguidos da facção dona devem aumentar o escudo da zona (RN-004).	Alta
RF-011	Crews	O usuário deve poder criar uma Crew (nome e sigla de 3 a 5 letras), convidar membros por link ou código e acompanhar o ranking interno, as metas semanais e os membros que estão correndo no momento. O líder pode aceitar e remover membros. Limite de 30 membros, todos da mesma facção.	Média
RF-012	Fuga (Modo Fantasma)	Antes de iniciar a corrida, o usuário deve poder escolher a missão Fuga e o ritmo do fantasma (ou o melhor tempo de um amigo ou do dono da zona). Durante a corrida, o sistema deve mostrar a cada segundo a distância entre o usuário e o fantasma e avisar por voz a cada 100 m de diferença. Ao terminar à frente do fantasma, o usuário recebe o bônus de pontos da RN-001.	Média
RF-013	Mapa de Calor	O sistema deve oferecer uma camada de mapa de calor com a intensidade de corridas e de trocas de dono nas últimas 24 horas, 7 dias ou na temporada, no aplicativo e no painel web.	Média
RF-014	Feed Social	O usuário deve poder seguir outros corredores, visualizar as corridas de quem segue e da sua Crew, curtir (“Respect”) e comentar. As atividades devem respeitar a zona de privacidade do usuário (RN-010).	Média
RF-015	Rankings	O sistema deve exibir rankings individuais, por Crew e por facção, com filtros por distrito, cidade, estado, país, geral e temporada, atualizados no máximo a cada 5 minutos.	Média
RF-016	Missões, Medalhas e Temporadas	O sistema deve oferecer missões diárias e semanais, conceder medalhas por conquistas (ex.: “Prefeito de {distrito}” e “Muralha: 10 defesas”) e executar o ciclo de temporadas mensais (RN-006).	Baixa
RF-017	Compartilhar Corrida	O usuário deve poder gerar uma imagem do resumo da corrida, com o mapa do percurso e as zonas conquistadas, e compartilhá-la em redes sociais.	Baixa
RF-018	Moderação de Atividades	No painel web, o moderador deve visualizar a lista de corridas em revisão, com o percurso no mapa, os gráficos de velocidade e de passos e os alertas de fraude detectados. Deve poder aprovar ou rejeitar cada corrida, com justificativa obrigatória. A decisão recalcula a pontuação e notifica o usuário.	Alta
RF-019	Central de Notificações	O aplicativo deve manter uma lista das notificações recebidas (invasões, conquistas, missões e moderação), indicando as lidas e não lidas, e permitir escolher os tipos de notificação desejados.	Baixa

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF-020	Competição entre Cidades	O sistema deve funcionar em qualquer cidade sem configuração prévia: as zonas são criadas automaticamente na primeira corrida em uma região nova. Os pontos que o usuário ganha em qualquer lugar somam para a sua cidade natal no placar entre cidades da temporada (RN-013). O perfil deve mostrar as cidades onde o usuário já conquistou zonas. Correr pela primeira vez em uma nova cidade concede a medalha “Nômade” (1, 5 e 10 cidades).	Média
RF-021	Arena de Modos de Jogo	O sistema deve ter uma tela Arena com todos os modos de jogo e suas regras resumidas. Domínio, Neblina e Raid valem em qualquer corrida, sem escolha prévia. Antes de iniciar uma corrida, o usuário deve poder escolher uma missão: Corrida livre, Fuga ou Caça.	Alta
RF-022	Neblina	O sistema deve manter, para cada usuário, o conjunto de células do mapa já reveladas (RN-016), exibir esse conjunto como camada opcional no mapa e mostrar no perfil o total de células reveladas.	Média
RF-023	Caça	Na missão Caça, o sistema deve exibir baús no mapa e no painel da corrida (distância até o mais próximo), abrir automaticamente o baú quando o usuário passar perto dele (RN-017) e mostrar a recompensa recebida.	Média
RF-024	Corrida Segura	O usuário deve poder cadastrar até 5 contatos e, em cada corrida, ligar a Escolta para que eles acompanhem sua localização ao vivo. A tela de corrida deve ter um botão SOS sempre visível, que envia a localização atual aos contatos. Se o usuário ficar parado por mais de 10 minutos, o sistema deve perguntar se está tudo bem e, sem resposta em 60 segundos, avisar os contatos.	Alta
RF-025	Guia por Voz	Durante a corrida, o sistema deve anunciar por voz cada quilômetro completado com o ritmo atual e os eventos de jogo (território rival, baú aberto, fantasma se aproximando). O usuário deve poder silenciar o Guia com um toque.	Média
RF-026	Raid da Cidade	O sistema deve exibir o Raid ativo da cidade, com barra de vida coletiva, tempo restante e ranking de Crews por dano, e somar automaticamente os quilômetros válidos de cada corrida ao dano (RN-018).	Baixa
RF-027	Liga do Bairro	O sistema deve colocar cada usuário num grupo semanal (RN-015), exibir sua posição e indicar se ele está na zona de subida, de permanência ou de queda.	Média

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

ID	Categoria	Descrição do Requisito / Critério de Aceite
RNF-001	Desempenho	O serviço que recebe os pontos de GPS deve suportar **5.000 usuários correndo ao mesmo tempo**, cada um enviando dados a cada 5 segundos, com tempo de resposta **p95 inferior a 300 ms** e **taxa de erro inferior a 0,5%**. A verificação será feita com testes de carga (ferramenta k6) nos cenários de carga normal, estresse, pico repentino e longa duração (2 horas).
RNF-002	Desempenho	A tela do mapa deve ser exibida em **menos de 2,5 segundos** em um celular Android intermediário (4 GB de RAM) com rede 4G e deve continuar fluida (**no mínimo 55 quadros por segundo**) ao arrastar e aproximar o mapa com até 2.000 zonas visíveis.
RNF-003	Desempenho	Uma troca de dono de zona deve aparecer no mapa dos demais usuários que visualizam a região em **até 3 segundos**. A notificação de invasão deve ser enviada em **até 60 segundos** após o processamento da corrida.
RNF-004	Eficiência	Uma hora de corrida com a tela desligada deve consumir **no máximo 8% da bateria** de um aparelho com bateria de 4.000 mAh ou mais.
RNF-005	Confiabilidade	**Nenhum ponto de GPS pode ser perdido** em corridas gravadas sem internet de até 3 horas. O servidor deve ter **disponibilidade mínima de 99,5%** ao mês. A distância medida deve ter **erro máximo de 3%** em um percurso aferido de 5 km a céu aberto.
RNF-006	Segurança	Os pontos de GPS enviados pelo aplicativo devem ser **assinados digitalmente (HMAC-SHA256)** com uma chave exclusiva de cada aparelho. O servidor deve rejeitar dados com assinatura inválida, fora de ordem ou reenviados. **Toda a pontuação é recalculada pelo servidor**: nenhum ponto calculado pelo aplicativo é aceito. Em caso de erro na validação, a corrida não pontua.
RNF-007	Segurança	Senhas armazenadas com **hash bcrypt (custo ≥ 10)**; comunicação exclusivamente por **HTTPS (TLS 1.2 ou superior)**; controle de acesso no banco de dados garantindo que cada usuário acesse apenas os próprios dados privados; limite de 10 tentativas de login a cada 15 minutos por endereço IP; nenhuma senha ou chave de acesso gravada no código-fonte. O sistema deve atender às recomendações do OWASP Top 10.
RNF-008	Manutenibilidade	As regras de pontuação, conquista e antifraude devem ficar em um módulo separado da interface e do banco de dados, com **cobertura mínima de 90% por testes unitários**. O código deve passar por análise estática automática a cada alteração, sem falhas de severidade alta.
RNF-009	Escalabilidade	O recebimento dos pontos de GPS deve ser assíncrono (o aplicativo não espera o processamento completo). A consulta das zonas visíveis na tela deve responder em **menos de 150 ms (p95)** para até 2.000 zonas, utilizando índices geográficos.
RNF-010	Usabilidade	O usuário deve conseguir iniciar uma corrida com **no máximo 2 toques** a partir da tela inicial. O mapa deve seguir o padrão visual dos aplicativos de navegação, com **tema claro durante o dia e tema escuro automático à noite** (ou conforme a preferência do usuário). Todos os textos em português do Brasil.

ID	Categoria	Descrição do Requisito / Critério de Aceite
RNF-011	Acessibilidade	Contraste mínimo de **4,5:1 (WCAG 2.1 nível AA)** para textos; botões com área de toque de no mínimo **44 × 44 pontos**; todos os controles com descrição para leitores de tela (TalkBack e VoiceOver). Com a opção "Reduzir movimento" do sistema ativada, nenhuma animação de piscar ou pulsar deve ser exibida.
RNF-012	Testabilidade	Todo elemento interativo deve possuir um identificador de teste fixo. Os casos de uso UC-01, UC-02 e UC-03 devem ser cobertos por testes automatizados de ponta a ponta no aplicativo (ferramenta Maestro). O painel web deve ter testes automatizados com comparação de imagem (ferramenta Playwright, tolerância máxima de 0,2% de diferença) nos estados: zona neutra, zona dominada, zona sob ataque e mapa de calor ativo.
RNF-013	Privacidade	Consentimento separado e explícito para localização e notificações, com explicação da finalidade antes do pedido de permissão. Pedidos de exportação e exclusão de dados atendidos em **até 30 dias** (LGPD). Percursos públicos nunca exibem pontos dentro da zona de privacidade do usuário.
RNF-014	Compatibilidade	Android 8.0 ou superior e iOS 15 ou superior, telas de 4,7" a 6,9". Painel web compatível com Chrome, Edge, Firefox e Safari (duas últimas versões).
RNF-015	Usabilidade (tela de corrida)	A tela de corrida deve mostrar no máximo 3 métricas principais, com números de pelo menos 48 pt (tempo com pelo menos 72 pt) e algarismos de largura fixa, legíveis sob sol. Os controles devem ter área de toque de pelo menos 56 pt, e o encerramento da corrida deve exigir manter o botão pressionado por **600 ms**, para evitar o fim acidental com o celular no bolso.

5. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

ID	Regra	Detalhamento
RN-001	Cálculo de Pontos (Esforço × Distância)	Para cada zona percorrida em uma corrida válida: **RP = metros válidos × 0,1 × M_esforço × M_sequência × M_fantasma × M_grupo × M_defesa**, arredondado para número inteiro. **M_esforço** = ritmo-base ÷ ritmo da corrida, limitado entre **0,8 e 1,3**. O ritmo-base é a mediana do ritmo das últimas 10 corridas válidas do próprio usuário; sem histórico, vale 6:00 min/km. Assim, correr no próprio limite vale o mesmo para iniciantes e atletas. **M_sequência** = 1 + 0,05 × semanas da sequência semanal (RN-014), até o máximo de 10 semanas (1,50). **M_fantasma** = 1,5 se o usuário venceu o fantasma, senão 1,0. **M_grupo** = 1,25 se 3 ou mais membros da mesma Crew correram a até 50 m entre si em pelo menos 60% do trecho, senão 1,0. **M_defesa** = 2,0 se a zona pertence à facção do usuário e está sob ataque, senão 1,0. **Limite:** 300 RP por usuário, por zona, por dia. *Exemplo:* 800 m a 5:00 min/km, ritmo-base de 6:00 e sequência de 4 semanas: 800 × 0,1 × 1,20 × 1,20 = **115 RP**.
RN-002	Conquista de Zona	Uma zona neutra passa a pertencer à primeira facção que atingir **influência igual ou superior a 30** (cerca de 300 m corridos dentro dela), para que a primeira corrida de um iniciante já conquiste algo. Uma zona com dono só muda de dono quando **a influência da facção desafiante for igual ou superior a 110% da influência do dono** (e de pelo menos 30). Em caso de empate, o dono atual é mantido. Zonas bloqueadas nunca têm dono.
RN-003	Zona Sob Ataque	Uma zona fica **sob ataque** quando uma facção adversária atinge **50% ou mais** da influência do dono. Nesse momento é aberto um **prazo de defesa de 24 horas** e enviado o alerta do RF-009. Cada usuário recebe no máximo **1 alerta por zona a cada 6 horas** e no máximo **5 alertas de invasão por dia**. A zona deixa de estar sob ataque quando essa proporção cai abaixo de 40% ou quando a zona muda de dono.
RN-004	Fortificação (Escudo)	Cada dia seguido em que a facção dona soma **500 m ou mais** corridos na zona aumenta o escudo em 1 nível (máximo 3). O escudo reduz os pontos das facções adversárias na zona em **10%, 20% ou 30%** (níveis 1, 2 e 3). Um dia sem corridas da facção dona reduz o escudo em 1 nível.
RN-005	Redução Diária de Influência	Todos os dias, às 03:00 (horário de Brasília), a influência de todas as facções em todas as zonas é multiplicada por **0,90**. Valores abaixo de 5 são zerados. Se a influência do dono ficar abaixo de 30, a zona volta a ser **neutra**.
RN-006	Temporadas	Cada temporada dura um mês. No encerramento, os rankings são arquivados, as medalhas da temporada são entregues (10 primeiros corredores, 3 primeiras Crews, facção e cidade campeãs) e a influência de todas as zonas é multiplicada por **0,30**. A troca de facção (RF-003) é liberada novamente.
RN-007	Antifraude: Validação do GPS	As verificações são aplicadas nesta ordem: (a) pontos com precisão pior que 30 m são descartados; (b) **qualquer ponto acima de 40 km/h** invalida o trecho; (c) **velocidade média acima de 25 km/h por mais de 30 segundos** invalida o trecho (suspeita de veículo); (d) **deslocamento maior que 50 m em até 1 segundo** invalida o trecho (salto de posição); (e) qualquer ponto identificado pelo sistema operacional como **localização simulada** invalida a corrida inteira. Trechos inválidos não geram pontos nem contam distância para os rankings.

ID	Regra	Detalhamento
RN-008	Antifraude: Passos × Velocidade	Quando a velocidade do GPS estiver entre **8 e 20 km/h**, a cadência medida pelo sensor de passos deve estar entre **120 e 220 passos por minuto**. Cadência **abaixo de 60 passos por minuto por mais de 60 segundos** nessa faixa de velocidade invalida o trecho, pois indica que o celular está em um veículo. O acelerômetro também deve registrar a vibração típica da passada; sinal sem vibração com velocidade acima de 12 km/h indica suspeita de veículo. Em aparelhos sem sensor de passos, corridas acima de 10 km são enviadas para revisão.
RN-009	Índice de Confiança	Todo usuário começa com Índice de Confiança 100. Penalidades: localização simulada −30; salto de posição −10; suspeita de veículo −10; ausência de passos −10. Recuperação: +2 por corrida totalmente válida, até o máximo de 100. Com **índice abaixo de 40**, todas as corridas passam por **revisão manual** (RF-018) e só pontuam após aprovação. Com **índice abaixo de 10**, o usuário é suspenso da competição por 30 dias.
RN-010	Zona de Privacidade	Os pontos dentro do raio de privacidade definido pelo usuário (padrão de 200 m em torno dos endereços marcados) **geram pontos normalmente**, mas **nunca** são exibidos no feed, no perfil público, no compartilhamento ou no painel web.
RN-011	Facção e Crew	Cada usuário pertence a exatamente uma facção e a no máximo uma Crew. A Crew deve ser da mesma facção do usuário. Ao trocar de facção, o usuário sai automaticamente da Crew.
RN-012	Título de Prefeito	O usuário com a maior soma de pontos em um distrito na temporada recebe o título e a medalha “Prefeito de {distrito}”, desde que a sua facção domine pelo menos 30% das zonas desse distrito.
RN-013	Placar entre Cidades	A pontuação de cada cidade na temporada é a **soma dos pontos válidos dos usuários que têm aquela cidade natal, dividida pela raiz quadrada do número de corredores ativos** (com pelo menos uma corrida válida na temporada). A divisão permite que cidades menores concorram com as capitais. Só participam do placar cidades com 20 ou mais corredores ativos. A cidade natal pode ser trocada uma vez por temporada.
RN-014	Sequência Semanal	A semana conta para a sequência quando o usuário faz **pelo menos 2 corridas válidas** entre segunda e domingo. O usuário tem **1 congelamento grátis por mês**, que mantém a sequência numa semana com menos de 2 corridas. Sem congelamento disponível, a sequência volta a zero. Não existe sequência diária, para não punir o descanso.
RN-015	Liga do Bairro	Cada semana, os usuários são agrupados em grupos de 30 com volume de corrida parecido, em 5 divisões (Calçada, Rua, Avenida, Rodovia e Maratona). Ao fim da semana, os **5 primeiros sobem** de divisão e os **5 últimos descem**. Ninguém desce da primeira divisão nem sobe da última.
RN-016	Neblina	O mapa é dividido em células menores que as zonas (cerca de 15.000 m²). Cada célula cujo centro fique a **até 30 m** de um trecho válido percorrido é revelada para sempre para aquele usuário. Cada célula nova vale **10 XP**; revelar a mesma célula de novo não vale nada.
RN-017	Caça	Todos os dias são sorteados de 5 a 8 baús por usuário num raio de 3 km da última corrida, sempre em ruas e parques e nunca em zonas bloqueadas. Um baú abre quando o usuário passa a **até 25 m** dele correndo. Raridades e recompensas: comum (70%, 20 XP), raro (25%, 60 XP) e lendário (5%, 150 XP). Cada baú abre uma única vez.
RN-018	Raid	O chefão da cidade tem vida igual a **1 km × 30% dos corredores ativos** da cidade e dura 48 horas. Cada quilômetro válido de qualquer corredor da cidade causa 1 km de dano. Se a vida chegar a zero no prazo, todos os participantes recebem a recompensa.

ID	Regra	Detalhamento
RN-019	Fuga	O fantasma corre em ritmo constante. A diferença é calculada por: distância do usuário − (tempo em movimento ÷ ritmo do fantasma). Diferença maior que 5 m: usuário à frente; entre −5 m e 5 m: lado a lado; menor que −5 m: o fantasma passou. Terminar a corrida à frente dá o multiplicador de 1,5 da RN-001 e 50 XP.

6. CASOS DE USO E INTERFACES

6.1 Diagramas de Casos de Uso

Atores: Corredor (ator principal); Líder de Crew (especialização do Corredor); Moderador; Administrador; Sistema Antifraude (ator secundário, automático); Serviço de Notificações (sistema externo); Provedor de Mapas (sistema externo).

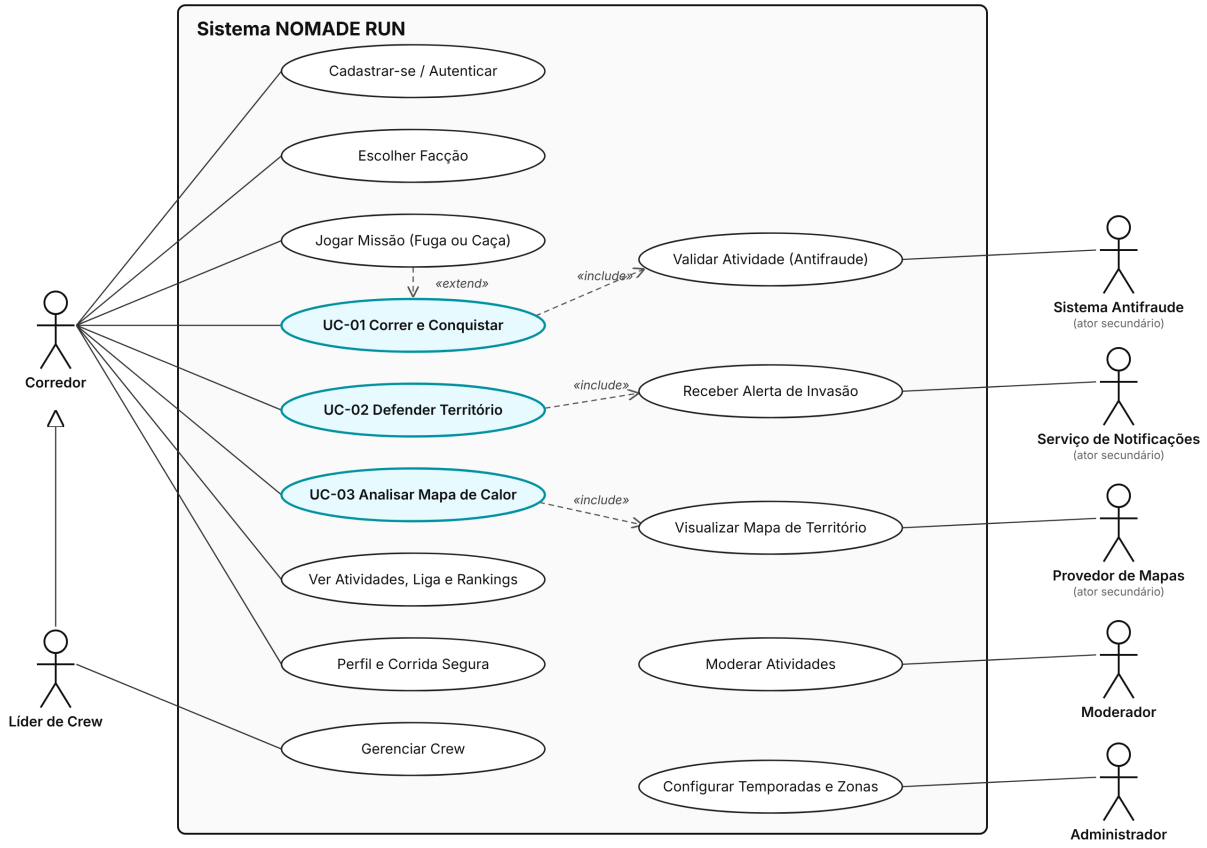


Figura 1: Diagrama de casos de uso do NOMADE RUN

UC-01: Correr e Conquistar

Campo	Descrição
Ator principal	Corredor
Atores secundários	Sistema Antifraude, Provedor de Mapas, Serviço de Notificações
Requisitos relacionados	RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008; RN-001, RN-002, RN-007, RN-008, RN-009
Pré-condições	Usuário autenticado, com facção escolhida e permissão de localização concedida.
Pós-condições	Corrida salva como válida, pontos creditados, influência atualizada e conquistas registradas.

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O corredor toca em **Correr** na tela do mapa e escolhe a missão (Corrida livre, Fuga ou Caça) e, se quiser, liga a Corrida Segura. 2. O sistema verifica o sinal de GPS e exibe uma contagem regressiva de 3 segundos. 3. O sistema inicia a gravação e exibe tempo, distância, ritmo e a zona atual com a barra de influência. 4. O corredor percorre uma ou mais zonas, e o sistema mostra uma estimativa dos pontos ganhos em cada uma. 5. O corredor finaliza a corrida. 6. O aplicativo envia os pontos restantes ao servidor. 7. O servidor executa as verificações antifraude (RN-007 e RN-008) e calcula os pontos de cada zona (RN-001). 8. O servidor aplica as regras de conquista (RN-002) e registra os eventos. 9. O aplicativo exibe o resumo da corrida com as zonas afetadas e o aviso “Zona conquistada” para cada conquista.
Fluxo alternativo A1: sem internet	No passo 6, sem conexão, os pontos ficam armazenados no celular. O resumo é exibido como “provisório” e confirmado automaticamente após a sincronização (RF-005).
Fluxo alternativo A2: pausa	Entre os passos 3 e 5, o corredor pausa a corrida (manual ou automaticamente). O tempo parado não é contado como tempo em movimento.
Fluxo de exceção E1: trecho inválido	No passo 7, os trechos reprovados pelo antifraude aparecem em cinza no resumo, com a explicação “velocidade incompatível com corrida a pé”. Apenas os trechos válidos geram pontos.
Fluxo de exceção E2: localização simulada	No passo 7, se for detectada localização simulada, a corrida é rejeitada, o Índice de Confiança é reduzido e o usuário é informado.
Fluxo de exceção E3: GPS fraco	No passo 2, se a precisão ficar pior que 30 m por mais de 15 segundos, o sistema exibe um aviso e permite iniciar mesmo assim.

UC-02: Defender Território

Campo	Descrição
Ator principal	Corredor (membro da facção dona da zona)
Atores secundários	Serviço de Notificações, Sistema Antifraude
Requisitos relacionados	RF-007, RF-009, RF-010; RN-001, RN-003, RN-004
Pré-condições	A facção do corredor é dona da zona; a zona está sob ataque; o corredor correu na zona nos últimos 30 dias e permite notificações de invasão.
Pós-condições	A facção dona volta a ter vantagem; a zona deixa de estar sob ataque; o evento “Zona defendida” é registrado.
Fluxo principal	1. O sistema identifica que uma facção adversária atingiu 50% da influência do dono (RN-003). 2. O sistema envia a notificação “Alerta de Invasão”. 3. O corredor toca na notificação. 4. O aplicativo abre o mapa centralizado na zona, com o contorno em faixa de sinalização, contagem regressiva do prazo de 24 horas e comparação de influência entre dono e atacante. 5. O corredor executa o **UC-01** dentro da zona. 6. O servidor aplica a pontuação em dobro de defesa. 7. Quando a proporção do atacante cai abaixo de 40%, o sistema marca a zona como defendida, notifica a facção e exibe o aviso “Zona defendida”.

Campo	Descrição
Fluxo alternativo A1: defesa em grupo	No passo 5, vários membros da facção correm na zona, e os pontos de todos somam para a defesa.
Fluxo alternativo A2: defesa insuficiente	No passo 7, se o atacante atingir 110% da influência do dono, a zona muda de dono (RN-002) e os antigos donos recebem a notificação “Território perdido”.
Fluxo de exceção E1: prazo encerrado	Se o corredor abrir a notificação após as 24 horas, o aplicativo informa a situação atual da zona (defendida, perdida ou ainda em disputa).

UC-03: Analisar Mapa de Calor

Campo	Descrição
Ator principal	Corredor (no aplicativo) ou Moderador/Administrador (no painel web)
Atores secundários	Provedor de Mapas
Requisitos relacionados	RF-007, RF-013, RF-015, RF-020; RNF-002, RNF-003
Pré-condições	Usuário autenticado e existência de corridas no período consultado.
Pós-condições	O usuário visualiza as regiões com mais disputa e pode navegar até uma zona de interesse.
Fluxo principal	1. O usuário abre o seletor de camadas do mapa. 2. Seleciona **Mapa de calor**. 3. Escolhe o período (24 horas, 7 dias ou temporada). 4. O sistema carrega as zonas da área visível e exibe a camada de calor (cores frias para pouca atividade e quentes para muita disputa). 5. O usuário toca em uma área de alta disputa. 6. O sistema exibe os detalhes da zona: trocas de dono no período, facções envolvidas e corredores mais ativos. 7. O usuário pode tocar em **Ir até lá** para iniciar uma corrida (UC-01) ou em **Desafiar Fantasma** (RF-012).
Fluxo alternativo A1: painel web	No painel web, o moderador pode filtrar o mapa de calor por facção e exportar os dados da região em planilha (CSV).
Fluxo de exceção E1: sem dados	Se não houver corridas no período, o sistema exibe “Nenhuma disputa neste período” e sugere ampliar o intervalo.

6.2 Requisitos de Interface com o Usuário (Mockups/Wireframes)

A interface do NOMADE RUN combina duas referências conhecidas pelos usuários: o **mapa dos aplicativos de navegação** (Google Maps e Waze), que ocupa a tela inicial, e o **registro de atividades dos aplicativos de corrida** (Strava). A identidade visual, chamada **“Asfalto & Giz”**, vem do vocabulário da corrida de rua: o mapa tem a cor fria do concreto, os territórios parecem marcações de giz no asfalto (cada time com sua hachura) e a ação principal usa o amarelo da sinalização viária.

Elemento	Especificação
Mapa base	Mapa vetorial com ruas, avenidas, nomes de vias, bairros, parques, lagos e pontos de interesse, com cores dessaturadas para que os territórios sejam a única cor forte. Tema claro durante o dia e escuro automaticamente à noite.
Camada de território	Hexágonos com preenchimento de 20% a 30% de opacidade, borda na cor da facção dona e **padrão de hachura por facção**: Neon Striders listras, Urban Coyotes pontos, Night Owls ondas e Volt Runners xadrez. Zonas neutras sem preenchimento. Zonas sob ataque com contorno em **faixa de sinalização** (amarelo e asfalto).
Cores	Asfalto `#252A31` (texto), Concreto `#E8EBEE` (fundo), Giz `#FFFFFF` (superfícies), Sinalização `#FFD23F` (ação principal), Meio-fio `#6B7380` (texto secundário) e Alerta `#C62828` (SOS e erros). Facções, em paleta segura para daltônicos: Neon Striders `#0072B2`, Urban Coyotes `#D55E00`, Night Owls `#CC79A7` e Volt Runners `#009E73`.
Posição do corredor e percurso	Ponto amarelo com borda asfalto. Percurso em linha asfalto com contorno branco, para contraste máximo sobre o mapa.
Tipografia	Big Shoulders Display (condensada, inspirada em placas de rua) para números e títulos; Figtree para o texto. Números com algarismos de largura fixa.
Navegação	Barra inferior nativa com 5 abas: Mapa, Arena, Atividades, Clube e Perfil. O botão **Correr** fica em destaque na tela do mapa. A corrida abre em tela cheia e o detalhe da zona abre em folha deslizante.

Retorno visual obrigatório:

Evento	Retorno ao usuário	Critério de aceite
Pressionar um botão	O botão encolhe levemente (escala 0,97).	Duração de 120 ms.
Início da corrida	Contagem 3-2-1 em tela cheia, com vibração leve em cada número.	Cada número por 0,8 s.
Entrar em território adversário	Faixa no topo da tela na cor da facção dona com a mensagem “Território dos {facção}”, vibração de alerta e aviso por voz.	Exibido em até 3 segundos após cruzar o limite da zona.
Defender o próprio território sob ataque	Faixa amarela “Defendendo seu território: pontos em dobro nesta zona”.	Exibida enquanto o usuário estiver na zona atacada.
Zona conquistada	O hexágono é “pintado” por seis traços de giz em sequência, o celular vibra e aparece “Zona conquistada, +{RP} RP em {zona}”.	Traços com 60 ms de intervalo; exibido em até 1 segundo após a confirmação.
Encerrar a corrida	Anel de progresso ao redor do botão enquanto ele é pressionado.	A corrida só termina após 600 ms pressionado.
“Reduzir movimento” ativado	Sem deslocamentos, traços ou escalas; apenas mudanças de opacidade e cor.	Verificado em teste automatizado.

Protótipos das telas principais: a Figura 2 apresenta os protótipos de alta fidelidade das três telas principais sobre o mapa da cidade, e a Figura 3 mostra telas do protótipo funcional do aplicativo.



Figura 2: Protótipos das telas Mapa de Território, Corrida em Andamento e Resumo da Corrida

- **Tela 1, Mapa de Território:** tela inicial. Mostra a facção do usuário, os filtros de camada (Território e Minha neblina), os territórios de cada facção, o alerta de zona sob ataque e o botão Correr.
- **Tela 2, Corrida em Andamento:** mapa aproximado com o percurso e o aviso de território adversário; painel com tempo, distância, ritmo atual e médio, zona atual com o progresso de conquista, e os controles (Guia por voz, segurar para encerrar e pausar), além do botão SOS.
- **Tela 3, Resumo da Corrida:** celebração da zona conquistada, mapa do percurso, métricas da corrida e lista de zonas afetadas com os pontos ganhos e o resultado de cada uma.



Figura 3: Telas do protótipo funcional: escolha do time, Arena, nova corrida e perfil

6.3 Interfaces de Hardware e Software (APIs de terceiros)

Interfaces de hardware (sensores do celular):

Recurso	Utilização	Biblioteca / API
GPS	Posição a cada 1 segundo, com precisão, velocidade e altitude, inclusive com a tela bloqueada.	`expo-location` e `expo-task-manager` (Fused Location Provider no Android e Core Location no iOS)
Sensor de passos (pedômetro)	Contagem de passos e cadência para o antifraude (RN-008).	`expo-sensors` (Pedometer)
Acelerômetro	Detecção da vibração da passada (RN-008).	`expo-sensors` (Accelerometer)
Motor de vibração	Retorno tátil em conquistas e alertas.	`expo-haptics`
Alto-falante / fone de ouvido	Avisos por voz durante a corrida.	`expo-speech`
Armazenamento seguro	Chave de assinatura do aparelho e tokens de acesso.	`expo-secure-store` (Keystore no Android e Keychain no iOS)
Armazenamento local	Fila de pontos gravados sem internet.	`expo-sqlite`

Interfaces de software (serviços e APIs de terceiros):

Sistema	Finalidade	Interface
Mapbox Maps SDK (Android/iOS) e **Mapbox GL JS** (web)	Exibição do mapa base, da camada de territórios e do mapa de calor.	SDK nativo, com chave de acesso restrita ao aplicativo. Alternativa: Google Maps Platform.
H3	Conversão de coordenadas geográficas em zonas e distritos hexagonais.	Biblioteca `h3-js` (aplicativo e web) e extensão `h3-pg` (banco de dados).
Supabase Auth	Cadastro, login social (Google/Apple) e emissão de tokens JWT.	API REST e SDK JavaScript.
PostgreSQL + PostGIS	Armazenamento de usuários, corridas, zonas e influência, com consultas geográficas.	SQL com controle de acesso por usuário.
API do NOMADE RUN	Recebimento dos pontos de GPS, antifraude, cálculo de pontos e conquista.	HTTPS/JSON: `POST /ingest-points`, `POST /finish-activity`, `GET /zones?bbox=`, `GET /zone/{id}`, `POST /ghost/{id}/start`.
Supabase Realtime	Atualização do mapa em tempo real e presença dos membros da Crew.	WebSocket.
Firebase Cloud Messaging / Apple Push Notification service	Envio das notificações de invasão e demais avisos.	Expo Push API (HTTPS).
OpenStreetMap	Identificação de rodovias, rios, lagos e aeroportos para as zonas bloqueadas.	Importação periódica de dados (Overpass API).
IBGE: malha municipal	Associação de cada zona à sua cidade.	Arquivos geográficos públicos do IBGE.
Redes sociais	Compartilhamento do resumo da corrida.	Menu de compartilhamento nativo do sistema operacional.

7. APROVAÇÃO E CONTROLE DE REVISÕES

Versão	Data	Autor	Descrição das Alterações
1.0	10/10/2026	Gabryel Gomes Bahmad Camapum; Mateus Augusto De Faria Brito	Versão inicial do documento: introdução, descrição geral, 27 requisitos funcionais, 15 requisitos não funcionais, 19 regras de negócio, 3 casos de uso detalhados, protótipos de interface e interfaces de hardware e software.

Aprovação:

Nome	Função	Assinatura	Data
Gabryel Gomes Bahmad Camapum	Analista de Requisitos / Desenvolvedor		___/___/_____
Mateus Augusto De Faria Brito	Analista de Requisitos / Desenvolvedor		___/___/_____
	Professor(a) Orientador(a)		___/___/_____